2026학년도 제 2학기 (중간) 정기시험

② 학년 **미적분 I** 코드 번호 **73**

실시일자	9월 30일 1교시	구분	일반	출제자	구회진(인), 이수진(인), 문혜인(인)

※ 다음 물음에 대한 가장 옳은 답을 골라, OMR 카드 답안지에 정확히 표기하시오.

1. 다음 중 옳지 않은 것은? [3.4점]

① $\lim_{x\to\infty}\dfrac{5x}{2x^2+3x}=0$ ② $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}=6$

③ $\lim_{x\to\infty}\dfrac{8x^3+2x^2}{-2x^3-4}=-4$ ④ $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{2x+1}{4x+5}=-\dfrac{1}{2}$

⑤ $\lim_{x\to 1}\dfrac{x-1}{x^2-1}=\dfrac{1}{2}$

2. 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2-4 & (x\geq 1)\\ -2x+a & (x<1)\end{cases}$에서 극한값 $\lim_{x\to 1}f(x)$가 존재할 때, 실수 a의 값은? [3.4점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

3. 다음 중 주어진 함수의 도함수 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개) [3.4점]

① $y=2x+1 \Longrightarrow y'=2$
② $y=-4x^2+2x+1 \Longrightarrow y'=-8x+2$
③ $y=3x^3+3x^2+3x+3 \Longrightarrow y'=27x^2+9x+3$
④ $y=4 \Longrightarrow y'=4$
⑤ $y=(x-1)(x^2+x) \Longrightarrow y'=3x^2-1$

4. 다음 중 옳지 않은 것은? [3.4점]

① 함수 $f(x)=\dfrac{2}{x+1}$은 $x=3$에서 연속이다.

② 함수 $f(x)=\begin{cases}x+1 & (x\neq 3)\\ 4 & (x=3)\end{cases}$는 $x=3$에서 연속이다.

③ 함수 $f(x)=x^2+x$ 가 연속인 구간은 $(-\infty,\infty)$이다.

④ 함수 $f(x)=\sqrt{2x-4}$ 의 정의역을 구간의 기호로 나타내면 $(2,\infty)$이다.

⑤ 함수 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+1}$ 의 정의역을 구간의 기호로 나타내면 $(-\infty,\infty)$이다.

5. 곡선 $y=x^3-2x^2+3$ 위의 점 $(1,2)$에서의 접선의 방정식은? [3.4점]

① $y=-2x+1$ ② $y=-x+3$ ③ $y=-x-3$
④ $y=x+3$ ⑤ $y=x-3$

※ 본 시험문제의 저작권은 배명고등학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거하여 처벌될 수 있습니다.

6. 다음 〈보기〉에서 함수 $f(x)=\dfrac{|x^2-9|}{|x|-3}$에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? [3.8점]

〈 보 기 〉

ㄱ. $\lim\limits_{x\to3+} f(x)=\lim\limits_{x\to3+}\dfrac{x^2-9}{x-3}=\lim\limits_{x\to3+}(x+3)=6$

ㄴ. $\lim\limits_{x\to3-} f(x)=\lim\limits_{x\to3-}\dfrac{-x^2+9}{-x-3}=\lim\limits_{x\to3-}(x-3)=0$

ㄷ. $\lim\limits_{x\to3+} f(x)=\lim\limits_{x\to3-} f(x)=6$

ㄹ. $\lim\limits_{x\to3} f(x)$가 존재한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

7. 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+1 & (|x|<1) \\ a & (|x|=1) \\ x+b & (|x|>1) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)f(-x)$가 $x=-1$에서 연속일 때, ab^2의 값은? (단, a, b는 상수이고, $a>0$, $b>0$이다.) [4.4점]

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 10 ⑤ 20

8. 실수 k에 대하여 두 함수 $y=x^2-3x+24$, $y=5x+k$의 그래프가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(k)$라 하자. 함수 $f(k)$가 닫힌구간 $[0,\ n]$에서 연속이 되도록 하는 자연수 n의 최댓값은? [4.4점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

9. 함수 $f(x)=-x^3+ax^2+3x-2$에 대하여 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1+h^2)-f(1-3h)}{h}=12$일 때, 상수 a의 값은? [3.8점]

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

10. 함수 $f(x)=x^3-ax^2+2ax-7$가 극값을 갖지 않도록 하는 모든 정수 a의 값의 합은? [3.8점]

① 19 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

※ 본 시험문제의 저작권은 배명고등학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거하여 처벌될 수 있습니다.

11. 함수 $f(x)=x^2$에 대하여 닫힌구간 $[n,\ n+1]$에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 값을 a_n이라 할 때, $\sum_{k=1}^{100} a_k$의 값은? (단, n은 자연수이다.) [4.4점]

① 5000 ② 5050 ③ 5100
④ 5150 ⑤ 5200

12. 이차함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x^2)}{x-1}=2$일 때, $\lim_{x\to -1}\dfrac{f(x)+xf(-1)}{x+1}$의 값은? [4.4점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

13. 다항식 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=g'(x)$이고 $\{f(x)+g(x)\}'=8x^3+12x^2-18x+5$을 만족할 때, $f(x)$를 구하면? [4.4점]

① $f(x)=8x^3-12x^2+6x-1$
② $f(x)=8x^3-12x^2-6x+1$
③ $f(x)=8x^3+12x^2+6x-1$
④ $f(x)=8x^3+12x^2-6x+1$
⑤ $f(x)=8x^3+12x^2+6x+1$

14. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)-f(-2)$의 값은? [4.4점]

〈 조 건 〉

(가) 함수 $f(x)$는 $x=-3$ 에서 극값을 갖는다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)-f'(-x)=0$ 이고, $f'(0)>0$ 이다.
(다) 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차는 18 이다.

① $\dfrac{43}{3}$ ② $\dfrac{44}{3}$ ③ $\dfrac{46}{3}$
④ $\dfrac{47}{3}$ ⑤ $\dfrac{49}{3}$

15. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

〈 조 건 〉

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2)=\dfrac{1}{2}f(x)$이다.
(나) $0\le x\le 2$일 때,

$$f(x)=\begin{cases}-2x+a & (0\le x\le 1)\\ x+b & (1<x\le 2)\end{cases}$$

이다. (단, a, b는 상수이다.)

자연수 n에 대하여 방정식 $f(x)=\dfrac{1}{n}x$를 만족시키는 실수 x의 개수를 a_n이라 할 때, $\sum_{k=1}^{15} a_k$의 값은? [5.1점]

① 53 ② 54 ③ 55
④ 56 ⑤ 57

※ 본 시험문제의 저작권은 배명고등학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거하여 처벌될 수 있습니다.

16. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$가 있다. 실수 t에 대하여 함수 $f(|x|+t)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖는 모든 실수 a 의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to 1-} g(t) \neq \lim_{t\to 1+} g(t)$ 이다. 함수 $h(x)=(x-3)f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $h'(5)$ 의 값은? [5.1점]

〈 조 건 〉

(가) 방정식 $h(x)=0$의 모든 근은 정수이다.

(나) $h'(1)\times h'(3)<0$

① 27 ② 28 ③ 29

④ 30 ⑤ 31

【서답형 1.】

다음 함수의 극한값을 구하시오. [6점]

(1) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{6x^2-4x+1}{-3x^2+4x}$

(풀이과정과 답을 쓰시오.) [3점]

(2) $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}$

(풀이과정과 답을 쓰시오.) [3점]

【서답형 2.】

다항식 $f(x)$를 $(x-2)^2$로 나누었을때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 하면 $Q(2)=R(-2)$이다.

$\lim_{x\to 2} \dfrac{f(x)+x^2-2x+2}{f(x)-R(x)}$의 값이 k로 존재할 때, k의 값을 구하시오. (풀이과정과 답을 쓰시오.) [7점]

【서답형 3.】

함수 $f(x)=x^3+ax^2-24x+12$가 $x=-4$에서 극댓값을 가질 때, 극댓값과 극솟값을 다음의 순서대로 구하시오.

[7점]

(1) a의 값을 구하시오. [3점] (풀이과정과 답을 쓰시오.)

(2) 아래의 증감표를 완성하시오. [2.4점]

x	$\cdots$		$\cdots$		$\cdots$
$f'(x)$					
$f(x)$					

(3) 극댓값과 극솟값을 구하시오. [1.6점]

극댓값: ( ), 극솟값: ( )

※ 본 시험문제의 저작권은 배명고등학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거하여 처벌될 수 있습니다.

【서답형 4.】

다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $f(x)=(x^2+3x-1)g(x)$이고, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-1}{3g(x)-1}=11$일 때, $f'(1)$의 값을 구하시오.

(풀이과정과 답을 쓰시오.) [7점]

【서답형 5.】

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼 y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $y=g(x)$라 하자.

$\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{(x-1)\{g(x)-1\}}=\dfrac{1}{2}$,

$\lim_{x\to 4}\dfrac{f(x)}{(x-1)\{g(x)-1\}}=k$ 일 때, 상수 k의 값을 구하시오. (풀이과정과 답을 쓰시오.) [8점]

※ 확인 사항
- o 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- o 서답형 답안지 작성은 반드시 검정 또는 청색의 지워지지 않는 볼펜을 사용하여 작성하며, 그 외의 연필(샤프 등) 등 지워지는 펜을 사용하여 작성한 해당 문항은 채점하지 않고, 0점으로 처리하니 주의하시오.

※ 본 시험문제의 저작권은 배명고등학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거하여 처벌될 수 있습니다.